

AI 활용 기술문서 — 둘러돌려 그림자

1. 개요

1.1 사용 AI 도구

도구	담당 영역
Claude Code (CLI 에이전트)	설계 결정(ADR 작성·대안 비교), TypeScript/React/Canvas 구현, 버그 발견·수정, 회귀 테스트 작성, 커밋/PR 워크플로우
MCP 확장 (<code>chrome-de</code> <code>vtools</code>)	실제 브라우저 자동 조작, 스크린샷·픽셀 캡처, 콘솔/네트워크 로그 실측
GPT (DALL-E 이미지 생성)	캐릭터 디자인 시트, 배경, 바닥/벽 타일 텍스처

1.2 정량 지표 (2026-08-06 기준)

항목	수량	비고
총 커밋	148개	커밋 컨벤션 자동 적용
머지된 PR	26건	전부 상대 팀원의 리뷰를 거침
설계 문서 (ADR)	4건	구현 전 대안 비교 표 작성
테스트 파일 / 단위 테스트	22개 / 222개	배포 전 테스트 게이트

2. 프로젝트 구조와 AI 워크플로우

레포 안에 Claude Code 전용 하네스(`CLAUDE.md` , `docs/ref/` , `.claude/` , `skills/`)를 구성해, 매 세션마다 같은 규칙을 강제했다.

Plan 모드 — 코드보다 계획이 먼저 - 코드 변경이 필요한 작업은 탐색(Explore) → 설계(Plan 에이전트) → 사용자 승인(ExitPlanMode) 후에만 실행 - 큰 구조 변경(라운드-스테이지 분리, 이동 패턴 AI 제거)에 이 절차를 적용해, 계획 없이 코드부터 손대는 것을 막았다

`/commit` , `/PR` **스킬 — 의사결정 이력 보존** - 커밋 메시지·PR 본문을 컨벤션(`docs/ref/commit-convention.md`)에 맞춰 자동 생성 - `Rejected:` / `Confidence:` trailer로 "왜 이 방식을 안 썼는지"까지 이력에

남겼다

MVP 범위 제한 — 가드레일 - `CLAUDE.md` 에 회원가입·랭킹·마우스 조작 등을 금지 목록으로 명시 - AI가 범위 밖 기능을 임의로 제안하거나 구현하지 않는다

3. 주요 설계 결정 사례 (ADR)

AI가 코드를 먼저 쓰지 않고, 대안을 표로 비교한 뒤 결정 근거를 ADR로 남기는 방식을 반복했다.

ADR	결정	비고
ADR-001	그림자 경계 판정 방식	초기 컨셉 확정 단계
ADR-002	캐릭터·그림자 이중 조작 (각도 허용치 모델)	단일 판정 모델에서 재설계
ADR-003	타일 그리드 + Carve + 판정자 주입	5개 대안 비교. 재검토 조건 2건이 실제로 트리거되어 라운드-스테이지 분리로 이어짐
ADR-004	다중 광원(가로등) — 최근접 광원 기준 안전구역	아래 별도 서술

ADR-004에서 드러난 것 — 문서와 코드가 어긋났다

광원 전환 순간 유예(`lightSwitchGraceSeconds`)는 구현이 먼저 들어가고 ADR 본문에는 빠져 있었다. ADR에는 완화책으로 "활성 광원 강조 표시"만 적혀 있었다. 이후 본문에 반영하면서, 유예가 최악 (180°) 회전 시간보다 짧아지면 테스트가 실패하도록 **회전 속도와의 관계를 회귀 테스트로 고정**했다. 코드와 문서가 어긋나는 것을 사람의 기억이 아니라 테스트로 막은 사례다.

4. AI 주도 버그 발견·수정 사례

브라우저 자동화(스크린샷·픽셀 캡처·시드 sweep)로 재현 → 근본 원인 분석 → 수정 → 회귀 테스트 추가의 흐름을 반복했다.

4.1 그림자 렌더링 퇴화

- **증상:** `shadowAngle` 이 정확히 수평(0°/180°)일 때 그림자가 화면에서 완전히 사라짐
- **원인:** 전단(shear) 변환의 x/y축 기저벡터가 겹쳐 이미지가 폭 0으로 퇴화

- **재현:** 캔버스 픽셀 캡처 ($0^\circ \rightarrow$ 비가시, $90^\circ \rightarrow$ 정상)
- **수정:** `shadowVerticalComponent()` 로 최소 수직 성분 강제. 회귀 테스트 4건 추가

4.2 진척도 판정이 벽을 무시함

- **증상:** 체크포인트/골을 조기 통과할 수 있음
- **원인:** 유클리드 최근접 방식이라 벽 하나 너머의 먼 지점을 "가장 가깝다"고 오판
- **실측:** 300시드 전수 확인 — 프로덕션 기본 시드도 해당
- **수정:** 스폰 기준 BFS 그래프 거리 필드로 교체해 구조적으로 차단. 200시드 sweep 검증

4.3 체크포인트 좌표 겹침 / 라운드 시드 충돌

넓은 시드 sweep 중 두 가지가 드러났다.

- 막다른 통로 재방문이 체크포인트 인덱스와 우연히 겹치는 경우
- 재시도 시드 파생 함수가 라운드 파생 함수와 충돌해 $1R = 2R$ 이 되는 경우

각각 `hasDistinctCells`, `deriveRoundSeed` 분리로 수정했다.

4.4 밟은 적 없는 세이브 포인트가 활성화됨

플레이 제보에서 출발했다 — "찍지도 않은 세이브 포인트가 활성화 표시되고, 죽으면 처음 보는 지점에서 재개된다."

- **원인:** 활성화 판정이 방향 정보가 없는 스칼라(스폰 기준 BFS 거리) 비교라, 정반대 갈래로 가도 통과 처리됐다
- **정량화:** 체크포인트 주변을 통행 금지로 막고 BFS를 다시 돌려 "근처에 얼씬도 않고 통과 가능한가"를 측정 → 전 라운드 6/6 재현
- **수정:** 판정을 실제 접촉(반경 40px)으로 교체

같은 분석에서 2차 문제가 함께 드러났다. 배치 척도(carve 순서)와 판정 척도(BFS 거리)가 서로 달라 체크포인트가 코스 초반에 몰려 있었다.

여기서 "밟기까지 더 걸어야 하는 거리"를 지표로 정량화한 것이 결정적이었다. 1차 수정(진행도 기준만 적용)은 50% 지점을 정확히 맞췄지만, 체크포인트가 최단 경로 밖 막다른 갈래에 놓여 실질적으로 도달 불가였다. 이 지표로 다시 보고 나서야 후보를 최단 경로 위로 제한하는 2차 수정이 나왔다 — 추가 이동 중앙값 -5px·최대 30px, 우회 가능성은 100/100 시드 유지.

상세 재현 조건과 수정 내역은 각 ADR의 "버그 수정 기록" 절에 있다.

5. 검증 방법론 — 헤드리스 + 실제 브라우저 이중 검증

라운드 전환이 실제로 동작하는지 확인해야 했으나, 미로를 정밀하게 자동 조작하기 어려웠다. 두 단계로 나눠 대응했다.

1단계 — 헤드리스 시뮬레이션 - `GameCanvas` 가 쓰는 실제 프로덕션 함수(`generateStage` / `moveCharacter` / `naturalAngle` / `alignmentMargin` / `roundAfterClear` 등)를 React-Canvas 없이 그대로 조합 - "가상 조종사" 봇을 임시 테스트로 작성해 로직 정확성을 빠르게 검증 - 검증 후 파일 삭제 — 커밋에 남기지 않았다

2단계 — 실제 브라우저 검증 - 헤드리스 결과만으로는 렌더링·입력 파이프라인이 보장되지 않는다는 지적을 받아 추가 - 임시 디버그 혹은 넣고 `chrome-devtools` MCP로 진짜 `KeyboardEvent` 를 dispatch해 실시간 자동 플레이 - 1R(19.4초) → 2R(22.1초) → 3R(12.0초) → 엔딩까지 스크린샷으로 확인 - 디버그 혹은 diff 없이 완전히 원복

부수 발견 — 밸런스 인사이트

3R(허용각도 0.5배)에서 광원에 최소거리(~40px)로 붙어 지나갈 때, 요구되는 회전 속도가 실제 회전속도(180도/초)에 근접하거나 초과할 수 있다. 멈춰서 재정렬하지 않으면 통과가 매우 어려운 구간이 존재한다는 뜻이다. 버그는 아니므로 플레이테스트 확인 항목으로 기록했다.

6. 오디오 — 코드로 만든 효과음, 외부 음원 가공

에셋 예산이 0인 상태에서 소리를 넣어야 했다. 두 갈래로 나눠 풀었다.

6.1 효과음 13종 — 코드 합성

`scripts/generate-audio.mjs` 가 오실레이터·노이즈·필터·엔벨로프를 조합해 PCM 샘플을 직접 계산하고 WAV로 인코딩한다.

- Node 표준 라이브러리만 사용 — 외부 의존성 0, **라이선스가 팀 소유로 확정**된다
- 같은 코드는 항상 같은 파일을 만들어 재생성이 가능하다
- AI에게 "발소리", "사망" 같은 추상적 요청 대신 **원하는 소리의 물리적 성질**(주파수 대역, 감쇠 시간, 노이즈 비율)을 정하게 하고 그 레시피를 코드로 옮기게 했다

6.2 BGM 5곡 — 외부 음원 교체 (2026-08-06)

자체 합성 BGM은 `drone()` 기반 지속음이라 멜로디·리듬·화성이 없어 "음악"으로 들리지 않았다. **코드 합성의 한계가 드러난 지점**이다.

OpenGameArt.org에서 곡을 받되, **CC0 전용 사이트가 아니라는 점**을 확인하고 곡마다 개별 페이지에서 라이선스를 검증했다 (CC0 3곡, CC-BY 3.0 1곡, CC-BY 4.0 1곡).

AI가 실질적으로 기여한 것은 곡 선택이 아니라 **가공 파이프라인**(`scripts/process-bgm.mjs`)이다.

문제	실측	처리
곡 간 음량 편차	RMS 최대 23dB 차이 (1R 곡은 -40.8dB)	목표 -20 dBFS·피크 상한 -1 dBFS로 정규화
루프 부적합	라운드용 3곡이 페이드아웃·무음으로 끝남 ("Loop"가 붙은 곡조차 끝 0.5초가 무음)	끝 2초를 시작 2초에 크로스페이드 — 이음매 불연속 전 곡 0.006 이하
루프마다 46ms 무음	MP3 인코딩 패딩	Xing/LAME 헤더 유지

루프 무음 버그는 위 가공을 마친 뒤에도 남아 있었다. 디코더는 Xing/LAME 헤더에 기록된 패딩량을 보고 잘라내는데, 헤더가 없으면 패딩을 그대로 재생한다. 파형 검증(WAV → MP3 → 재디코딩 후 샘플 수 비교)으로 **+2,024샘플(45.9ms) → +8샘플(0.18ms)** 임을 실측해 확인했다.

사람이 해야 하는 부분은 명확히 남겨뒀다. 파형 분석과 이벤트 계측은 자동화했지만, 음량 밸런스와 음색 취향은 실제 스피커로 들어야 판단할 수 있다 — AI가 "좋게 들린다"고 말할 수 없는 영역이다.

7. AI 활용의 한계와 사람의 검증

AI가 만든 것을 그대로 받지 않은 지점들이다. 무엇을 AI에 맡기고 무엇을 사람이 정했는지, 그 경계를 사례로 남긴다.

7.1 AI 리뷰는 지적까지, 채택은 사람이

- **문제:** 2인 팀이라 서로의 전문 영역(게임 로직 ↔ UI·콘텐츠)까지 리뷰가 닿지 않았다
- **방식:** 상대 PR을 AI 코드 리뷰 도구로 검토 → 지적 전달 → 작성자가 병합 시점에 항목별로 판단
- **원칙:** AI는 "이게 문제일 수 있다"까지만 한다. **무엇을 고칠지는 코드 맥락을 아는 사람이 정한다**
- **결과:** PR #26에서 14건, #27에서 2차에 걸친 지적. 그중에는 튜닝 패널이 3R에서 1R로 튕겨 3R 전용 파라미터를 조정할 수 없던 문제처럼 **테스트로는 드러나지 않는 설계 결함**도 있었다

7.2 UX 판단은 사람이 결정

세이프 포인트 통과 피드백을 두 안 중에 골라야 했다.

- 대사창 — 즉시 확인 가능하지만 이동을 멈춘다

- 색상 변화 — 비침투적

실시간 반사신경 게임이라는 장르 특성을 근거로 색상 변화만 채택했다. AI가 두 옵션을 모두 제시하되 최종 선택은 사람이 했다.

7.3 임시 코드는 흔적 없이 원복

검증 목적으로 추가한 디버그 혹은 헤드리스 테스트 파일은 실제 커밋에 포함되지 않도록 `git diff` 로 매번 확인 후 제거했다.

7.4 모르는 건 추측하지 않음

PRD 미결 사항(그림자 길이·통로 폭 등)은 AI가 임의로 "적당한 값"을 확정하지 않고, 플레이테스트로 팀이 결정해야 할 항목으로 명시적으로 남겨뒀다.

8. 콘텐츠/QA — 외부 AI 이미지 생성 활용

작성: 송원호

8.1 개요

- **역할 분담**: GPT(DALL·E)가 이미지를 생성하고, Claude Code가 프롬프트 설계·이미지 검증 (seamless 확인, 스케일 계산)·코드 통합·실제 브라우저 렌더링 검증을 담당했다
- **원본 생성 4건 → 최종 반영 18개 파일**
 - 캐릭터 디자인 시트 1장 → 파생 스프라이트 15장
 - 배경 1장(`stage.png`) — 라운드 전환은 밝기 오버레이로 재사용해 별도 생성하지 않음
 - 타일 2장 (floor / wall)
- **출처·라이선스는 전량 `public/assets/ASSET_SOURCES.md` 에 기록** — 파일별 생성 도구·날짜·약관 상태를 한 곳에서 추적

8.2 캐릭터 스프라이트 파이프라인

GPT로 턴어라운드·표정 6종·동작 5종·죽음 모션 4단계를 한 장의 디자인 시트로 생성한 뒤, `scripts/crop-regions.mjs` 로 좌표를 지정해 실제 코드가 쓰는 15장을 잘라냈다. 시트 원본은 `public/` 이 아니라 `scripts/` 에 뒤서(PR #9 리뷰 반영) 런타임에 로드되지 않는 원본이 배포 용량에 포함되지 않게 했다.

걷기 애니메이션 — 두 번 폐기하고 정착

1. 다리 하나만 회전 → 한쪽 다리만으로 걷는 것처럼 보임 (폐기)

2. 몸 전체를 좌우 반전해 다리 위치를 흉내 → 얼굴 방향까지 뒤집힘 (폐기)
3. **상체와 다리를 별도 레이어로 분리** — 상체(코트+얼굴)는 이동 방향에만 반전, 다리(컷아웃)는 프레임마다 좌우 반전하는 2프레임 사이클

다리는 좌우가 대략 대칭이라 반전해도 "반대쪽 다리가 앞으로 나온" 포즈로 읽히는 반면, 상체는 걷는 내내 흔들리지 않아야 하기 때문이다. 폐기한 두 시도의 경위는 `characterSprites.ts` 상단 주석에 남겼다.

크롭 버그 — 배경 장식(잉크 방울·바닥 그림자·속도선) 제거용 `erase` 사각형이 머리·발·다리 실루엣까지 지워버리는 문제를, 실제 스프라이트 렌더링 스크린샷으로 발견해 좌표를 재보정했다.

8.3 배경·타일 텍스처 — 프롬프트 가이드 문서화

"AI에게 무엇을 요청할지"를 먼저 문서로 못박고 시작했다. 프롬프트를 매번 즉흥적으로 짜면 재생성할 때마다 결과가 흔들리기 때문에, 공통 스타일 앵커(팔레트·조명 원칙)와 기술 제약(해상도, seamless 여부, 방향 무관성)을 재사용 가능한 템플릿으로 고정했다.

왜 통짜 맵 이미지가 아니라 타일셋인가 — 스테이지가 시드 기반 절차적 생성이라 통로 모양이 매번 달라진다. AI에게 전체 맵을 그려달라고 하면 실제 절차적 결과와 절대 일치하지 않는다. 대신 셀 하나 분량의 반복 가능한 텍스처만 받아, 코드가 그리드 좌표에 맞춰 반복 배치하도록 설계했다.

스케일 보정 — 바닥 기준을 벽에 그대로 쓰면 안 됐다

처음엔 바닥에서 쓴 시각적 가늠 방식을 벽에도 적용했더니 벽이 얇은 줄무늬로 뭉개져 읽히지 않았다.

대상	무늬 반복 주기	산출 값
바닥	약 200px (날장 판석이 그리드 1칸에 하나씩 오도록 가늠)	<code>FLOOR_TILE_SCALE = 0.16</code>
벽	약 730px (세로 방향 픽셀 밝기 프로파일을 추출해 실측)	<code>WALL_TILE_SCALE = 0.3</code>

두 값 모두 아래의 512px 리사이즈 보정을 거쳐, **현재 코드에는 0.392 / 0.735로 들어가 있다** (화면상 반복 주기는 동일).

배포 용량 최적화 — PR #20 리뷰에서 원본 1254×1254px 이미지가 실제 화면에는 16~30%만 쓰이는데 그대로 커밋돼 용량이 과다하다는 지적을 받아 512×512px로 리사이즈했다(약 1/7 축소). 리사이즈 비율만큼 스케일 값을 반비례 보정해 화면상 반복 주기는 유지했다.

8.4 검증 방법론

- **seamless 검증**: 후보 이미지를 2×2로 이어붙인 합성 이미지를 만들어 타일 경계의 이음매를 확인한 뒤에만 코드에 반영
- **게임 화면 실측**: `chrome-devtools` /Puppeteer MCP로 실제 개발 서버를 조작해, 캐릭터 이동·안전구역 가이드라인·세이프 포인트·광원 웅덩이가 새 텍스처 위에서도 대비와 가독성을

유지하는지 스크린샷으로 확인

- **폴백 방어:** 배경/타일 로더(`backgroundArt.ts` / `tileArt.ts`)는 로드 실패 시 `null` 을 반환하고, 렌더러가 기존 절차적 렌더링(단색·procedural grain)으로 자동 폴백한다 — 이미지 로드 실패가 게임 플레이 자체를 막지 않는다

8.5 라이선스 관리

기록 규칙 — 이미지를 추가할 때마다 `public/assets/ASSET_SOURCES.md` 에 파일 경로·생성 방법·라이선스 조건·추가일을 한 줄씩 남겨 전량 추적 가능하게 유지한다.

BGM은 별도 관리 — 외부 음원이라 곡마다 라이선스가 다르다(CC0 3곡, CC-BY 2곡). 표시 의무가 있는 2곡은 `src/content/credits.ts` 를 통해 **게임 타이틀 화면에 저작자·변경 사실·라이선스 URI**를 렌더해 이행한다. 표기가 빠지면 `TitleScreen.test.tsx` 가 실패하도록 테스트로 묶어 뒀다.

GPT 생성 이미지의 소유권·상업적 이용 — 2026-08-07 약관 원문 확인 완료

이전까지는 2차 자료만 일치할 뿐 원문 접근이 차단돼 미확인으로 남겨 뒀던 항목이다. 이번에는 자동화 도구(WebFetch)가 403으로 막힌 뒤 **실제 브라우저로 OpenAI 이용약관 원문을 열어** "콘텐츠의 소유권" 조항을 직접 읽었다(발효일 2026년 1월 1일).

- **결론:** 출력에 대한 모든 권리·소유권·이권이 사용자에게 양도되며, 용도를 상업적/비상업적으로 나누어 제한하는 문구가 없다 → 게임에 싣고 웹으로 배포하는 데 약관상 제약 없음
- **소유하되 독점하지는 못한다** ("콘텐츠 유사성" 조항) — 다른 사용자도 유사한 출력을 받을 수 있고, 양도는 그들의 출력에 미치지 않는다. 이 에셋을 브랜드 자산처럼 다루지 않는다는 뜻이다
- **AI 생성 사실을 감추면 약관 위반이다** — 금지 행위에 "출력이 사람이 생성한 것이 아님에도 사람이 생성하였다고 하는 행위"가 있다. 이 문서와 `ASSET_SOURCES.md` 의 출처 기록은 관행이 아니라 **약관 준수 수단**이다
- **별개로 미국 저작권청 기준상 AI 생성물은 인간의 창작적 기여가 충분하지 않으면 저작권 등록 대상이 아니다** — "쓸 수 있다"와 "권리를 주장할 수 있다"는 다른 문제이며, 이번 제출물에서는 전자만 필요하다

조항 전문과 인용은 `public/assets/ASSET_SOURCES.md` 의 "생성형 AI 이미지 라이선스 확인" 절에 있다.

대회 규정상 AI 생성 에셋 허용 여부 — 명문 규정은 확인하지 못했다

공개된 대회 안내·보도자료·FAQ에 AI 생성 에셋에 관한 언급 자체가 없다. 다만 이번 과제가 **AI 게임 개발 해커톤**이고 제출물 5종에 "AI 활용 기술 문서"가 포함돼 있다는 점에서, AI 활용은 금지 대상이 아니라 **평가 대상**이라고 판단해 진행했다.

사용한 에셋의 생성 도구·라이선스·추가일은 전량 기록해 두었으므로, 규정 확인 요청이 오면 즉시 제출할 수 있다.